

甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{m^{-12}n^8}{n^3}$ ，並以正指數表示答案。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2. 令 a 成為公式 $\frac{3a+b}{8} = b-1$ 的主項。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

3. 因式分解

(a) $x^2 - 6xy + 9y^2$,

(b) $x^2 - 6xy + 9y^2 + 7x - 21y$ 。

(3 分)

4. 佩玲的日薪較志偉高 20%，而志偉的日薪較潔儀低 20%。已知志偉的日薪為 \$480。

(a) 求佩玲的日薪。

(b) 誰的日薪最高？試解釋你的答案。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 在設有 6 個展區的展覽中心內有 132 名保安員。各個展區均有相同人數的保安員。在每個展區內，女保安員均較男保安員多 4 名。求在該展覽中心內男保安員的人數。
(4 分)

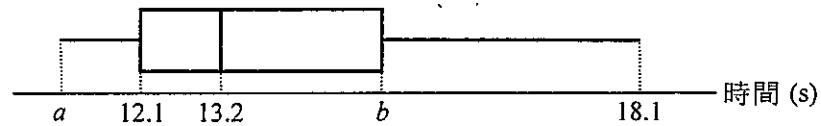
6. (a) 求同時滿足 $\frac{4x+6}{7} > 2(x-3)$ 及 $2x-10 \leq 0$ 的 x 值的範圍。
(b) 有多少個正整數同時滿足 (a) 的不等式？

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 下面的框線圖顯示某田徑學會的一大群學生完成 100 m 賽跑的所需時間的分佈：



該分佈的四分位數間距及分佈域分別為 3.2 s 及 6.8 s。

- (a) 求 a 及 b 。

- (b) 該些學生參與某訓練課程。現知在訓練後，該些學生完成 100 m 賽跑的最長所需時間較訓練前少 2.9 s。教練宣稱在訓練後，至少 25% 的學生完成 100 m 賽跑的所需時間有改善。你是否同意？試解釋你的答案。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， AB 、 BC 、 CD 及 AD 均為圓的弦。 AC 與 BD 相交於 E 。已知 $BE = 8\text{ cm}$ 、 $CE = 20\text{ cm}$ 及 $DE = 15\text{ cm}$ 。

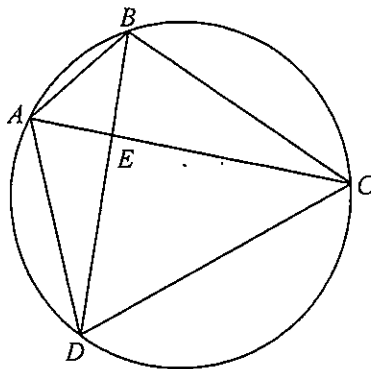


圖 1

- (a) 寫出在圖 1 中的一對相似三角形，並求 AE 。
- (b) 假定 $AB = 10\text{ cm}$ 。 AC 與 BD 是否互相垂直？試解釋你的答案。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

9. 圖 2 中，實心直立角柱體 $ABCDEFGH$ 的體積為 1020 cm^3 。該角柱體的底 $ABCD$ 為一梯形，其中 AD 平行於 BC 。已知 $\angle BAD = 90^\circ$ 、 $AB = 12 \text{ cm}$ 、 $BC = 6 \text{ cm}$ 及 $DE = 10 \text{ cm}$ 。

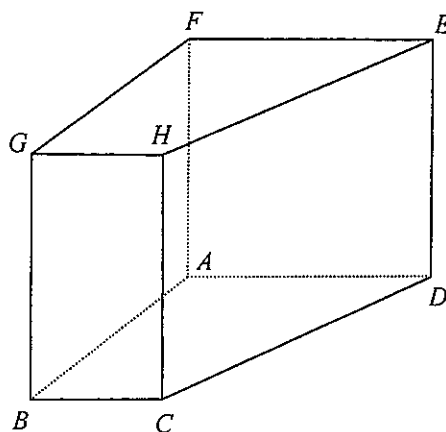


圖 2

求

- (a) AD 的長度，
(b) 角柱體 $ABCDEFGH$ 的總表面面積。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 志誠進行一項中學生在某星期內用於做家課的時數的調查。在發出的問卷中，有二十份回覆。下面的幹葉圖顯示該二十份問卷記錄得的時數：

幹 (十位)	葉 (個位)
1	0 0 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7
2	0 0 0 5 8
3	4 6

- (a) 求該二十份問卷記錄得的時數的平均值及中位數。 (2 分)
- (b) 志誠再收到四份問卷。他得知這四份問卷記錄得的時數的平均值為 18。現知這四份問卷其中兩份記錄得的時數為 19 及 20。
- (i) 寫出該二十四份問卷記錄得的時數的平均值。
- (ii) 該二十四份問卷記錄得的時數的中位數與 (a) 所求得的中位數有沒有可能相同？試解釋你的答案。 (4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

11. 設 C 為一表面面積是 $A \text{ m}^2$ 的罐的髹漆成本。已知 C 為兩部分之和，一部分為常數，而另一部分隨 A 正變。當 $A=2$ 時， $C=62$ ；當 $A=6$ 時， $C=74$ 。

(a) 求一表面面積是 13 m^2 的罐的髹漆成本。 (4分)

(b) 有一較大的罐與 (a) 所描述的罐相似。若該較大的罐的體積為 (a) 所描述的罐的 8 倍，求該較大的罐的髹漆成本。 (2分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 圖 3(a) 顯示底半徑為 48 cm 及高為 96 cm 的實心金屬直立圓錐體。

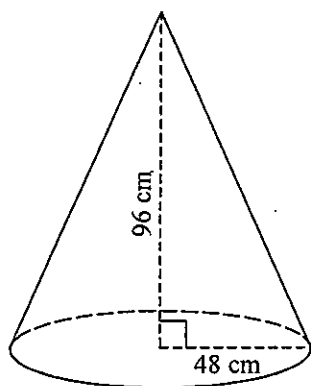


圖 3(a)

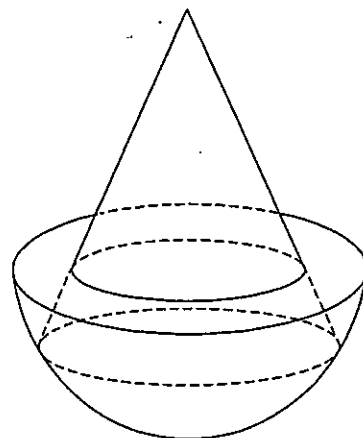


圖 3(b)

- (a) 求該圓錐體的體積，答案以 π 表示。 (2 分)
- (b) 把半徑為 60 cm 的半球形容器鉛垂置於一水平面上。該容器載滿牛奶。
- (i) 求該容器內牛奶的體積，答案以 π 表示。
- (ii) 現把該圓錐體鉛垂置於該容器內，如圖 3(b) 所示。某工匠宣稱剩下在該容器內的牛奶的體積大於 0.3 m^3 。你是否同意？試解釋你的答案。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. (a) 求 k 的值使得 $x-2$ 為 $kx^3-21x^2+24x-4$ 的因式。 (2分)

(b) 圖 4 顯示 $y=15x^2-63x+72$ 的圖像。 Q 為第一象限內圖像上的可變點。 P 及 R 分別為由 Q 至 x 軸及 y 軸的垂足。

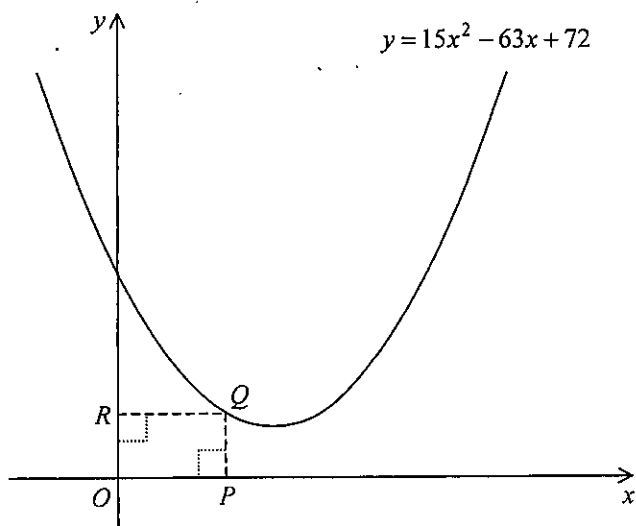


圖 4

(i) 設 $(m, 0)$ 為 P 的坐標。以 m 表長方形 $OPQR$ 的面積。

(ii) Q 是否有三個不同的位置使得長方形 $OPQR$ 的面積為 12？試解釋你的答案。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 兩平行線 L 及 ℓ 的 y 截距分別為 -1 及 -3 ，且 L 的 x 截距為 3 。 P 為直角坐標平面上的一動點使得由 P 至 L 的垂直距離等於由 P 至 ℓ 的垂直距離。將 P 的軌跡記為 Γ 。

(a) (i) 描述 Γ 與 L 之間的幾何關係。

(ii) 求 Γ 的方程。

(5 分)

(b) 圓 C 的方程為 $(x-6)^2 + y^2 = 4$ 。將 C 的圓心記為 Q 。

(i) Γ 是否通過 Q ？試解釋你的答案。

(ii) 若 L 與 C 相交於 A 及 B 而 Γ 與 C 相交於 H 及 K ，求 $\triangle AQH$ 的面積與 $\triangle BQK$ 的面積之比。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

乙部 (35 分)

15. 一班學生在某數學測驗得分的標準差為 10 分。全部學生在該測驗均不及格，故此將每名學生的測驗得分調整，使每個得分均增加 20% 然後額外加 5 分。

(a) 求得分調整後，測驗得分的標準差。 (1分)

(b) 每名學生的標準分有否因得分調整而改變？試解釋你的答案。(2分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (a) 求所選出的 4 位成員由 4 個不同部門提名的概率。 (2 分)
- (b) 求所選出的 4 位成員至多由 3 個不同部門提名的概率。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

17. 圓 C 的圓心的坐標為 $(6,10)$ 。已知 x 軸為 C 的切線。

(a) 求 C 的方程。

(2分)

(b) 直線 L 的斜率及 y 截距分別為 -1 及 k 。若 L 與 C 相交於 A 及 B ，以 k 表 AB 的中點的坐標。

(5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 5(a) 顯示以正方形為底的直立角錐體 $VABCD$ ，其中 $\angle VAB = 72^\circ$ 。該底的邊長為 20 cm。設 P 及 Q 分別為 VA 及 VD 上的點使得 PQ 平行於 BC 且 $\angle PBA = 60^\circ$ 。從 $VABCD$ 切去角錐體 $VPBCQ$ 造成一幾何模型，如圖 5(b) 所示。

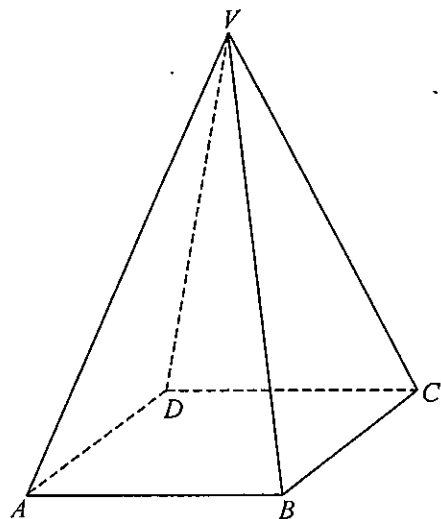


圖 5(a)

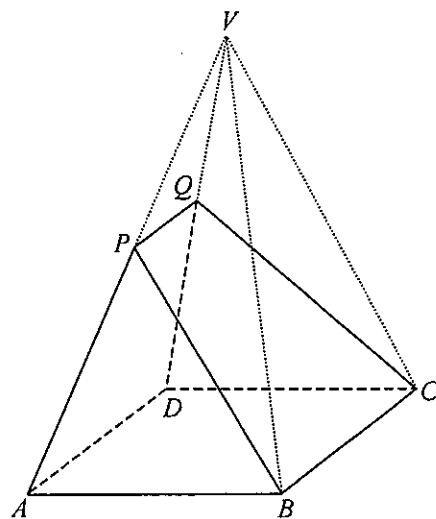


圖 5(b)

- (a) 求 AP 的長度。 (2 分)
- (b) 設 α 為平面 $PBCQ$ 與底 $ABCD$ 間之交角。
- (i) 求 α 。
- (ii) 設 β 為 PB 與底 $ABCD$ 間之交角。 α 與 β 哪一個較大？試解釋你的答案。 (6 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 在某城市，一機場的空運貨站 X 自它開始運作起計的第 n 年所處理的貨物的重量為 $A(n)$ 公噸，其中 n 為一正整數。已知 $A(n) = ab^{2n}$ ，其中 a 及 b 均為正常數。現知 X 自它開始運作起計的第 1 年及第 2 年所處理的貨物的重量分別為 254 100 公噸及 307 461 公噸。

- (a) (i) 求 a 及 b 。
由此求 X 自它開始運作起計的第 4 年所處理的貨物的重量。
(ii) 以 n 表 X 自它開始運作起計的首 n 年所處理的貨物的總重量。 (6分)

- (b) 自 X 運作了 4 年，空運貨站 Y 開始運作。設 $B(m)$ 公噸為 Y 自它開始運作起計的第 m 年所處理的貨物的重量，其中 m 為一正整數。已知 $B(m) = 2ab^m$ 。

- (i) 該機場的經理宣稱於 Y 運作後，每一年 Y 所處理的貨物的重量均較 X 所處理的少。你是否同意？試解釋你的答案。
(ii) 該機場的監督認為當 X 和 Y 所處理的貨物自 X 開始運作起計的總重量超出 20 000 000 公噸時，應安裝新設施以維持空運貨站的工作效能。根據該監督的想法，自 X 開始運作起計的哪一年應安裝新設施？ (7分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

試卷一

解	分	備註
1. $\frac{m^{-12}n^8}{n^3}$ $\frac{m^{-12}n^8}{n^3} = \frac{m^{-12}n^8}{n^3} = \frac{m^{-12}n^8}{n^3}$ $\frac{m^{-12}n^8}{n^3} = \frac{m^{-12}n^8}{n^3} = \frac{m^{-12}n^8}{n^3}$ $\frac{m^{-12}n^8}{n^3} = \frac{m^{-12}n^8}{n^3} = \frac{m^{-12}n^8}{n^3}$ $\frac{m^{-12}n^8}{n^3} = \frac{m^{-12}n^8}{n^3} = \frac{m^{-12}n^8}{n^3}$ $= \frac{n^5}{m^{12}}$	1M 1M 1A ----- (3)	給 $x^{-p} = \frac{1}{x^p}$ 或 $\frac{1}{x^{-p}} = x^p$ 給 $\frac{y^q}{y^r} = y^{q-r}$ 或 $\frac{y^q}{y^r} = \frac{1}{y^{r-q}}$
2. $\frac{3a+b}{8} = b-1$ $3a+b = 8(b-1)$ $3a+b = 8(b-1)$ $3a = 7b-8$ $a = \frac{7b-8}{3}$	1M 1M 1A	給將 a 放在一邊 或等價
$\frac{3a+b}{8} = b-1$ $\frac{3a}{8} + \frac{b}{8} = b-1$ $\frac{3a}{8} + \frac{b}{8} = b-1$ $\frac{3a}{8} = \frac{7b}{8} - 1$ $\frac{3a}{8} = \frac{7b}{8} - 1$ $3a = 8\left(\frac{7b}{8} - 1\right)$ $3a = 7b-8$ $a = \frac{7b-8}{3}$	1M 1M 1A ----- (3)	給將 a 放在一邊 或等價
3. (a) $x^2 - 6xy + 9y^2$ $= (x-3y)^2$	1A	或等價
(b) $x^2 - 6xy + 9y^2 + 7x - 21y$ $= (x-3y)^2 + 7x - 21y$ $= (x-3y)^2 + 7(x-3y)$ $= (x-3y)(x-3y+7)$	1M 1A ----- (3)	給利用 (a) 的結果 或等價

解	分	備註
4. (a) 佩玲的日薪 $= 480(1 + 20\%)$ $= \$576$	1M 1A	u-1 給漏寫單位
(b) 設 x 為潔儀的日薪。 $x(1 - 20\%) = 480$ $x = \frac{480}{1 - 20\%}$ $x = 600$ 因此，潔儀的日薪最高。	1M 1A	pp-1 給未定義符號 必須顯示理由
留意 $\frac{1}{1 - 20\%} > 1 + 20\%$ 。 因此，潔儀的日薪最高。	1M 1A	 必須顯示理由
5. 設 x 為在該展覽中心內男保安員的人數， 則在該展覽中心內女保安員的人數為 $(x + 24)$ 。 $x + (x + 24) = 132$ $2x = 108$ $x = 54$ 因此，在該展覽中心內男保安員的人數為 54。	-----(4) 1A 1M+1A 1A	pp-1 給未定義符號
設 x 及 y 分別為在該展覽中心內男及女保安員的人數。 故此，可得 $x + y = 132$ 及 $\frac{y}{6} - \frac{x}{6} = 4$ 。 所以，可得 $x + (x + 24) = 132$ 。 求解後，可得 $x = 54$ 。 因此，在該展覽中心內男保安員的人數為 54。	1M 1A	pp-1 給未定義符號 給得只有 x 或 y 的線性方程
在該展覽中心內男保安員的人數 $= \frac{132 - (6)(4)}{2}$ $= \frac{108}{2}$ $= 54$	1M+1A+1A 1A	{ 1M 給分數 + 1A 給分子 + 1A 給分母
6. (a) $\frac{4x+6}{7} > 2(x-3)$ $4x+6 > 14(x-3)$ $10x < 48$ $x < \frac{24}{5}$ $2x-10 \leq 0$ $x \leq 5$ 因此，所求的解為 $x < \frac{24}{5}$ 。	1A 1A 1M	 $x < 4.8$
(b) 4	1A ----- (4)	

解		分	備註
7. (a)	a $= 18.1 - 6.8$ $= 11.3$	1A	必須顯示理由
	b $= 12.1 + 3.2$ $= 15.3$	1A	
	(b) 留意在訓練後，該些學生完成 100 m 賽跑的最長所需時間為 15.2 s，並較訓練前所需時間的分佈的上四分位數少。因此，同意該宣稱。	1M	
		1A	
		----- (4)	
8. (a)	$\triangle AED \sim \triangle BEC$	1A	u-1 給漏寫單位
	$\triangle AEB \sim \triangle DEC$	1A	
	$\frac{AE}{BE} = \frac{DE}{CE}$	1M	
	$\frac{AE}{8} = \frac{15}{20}$ $AE = 6 \text{ cm}$	1A	
	(b) $AE^2 + BE^2$ $= 6^2 + 8^2$ $= 10^2$ $= AB^2$ 因此，AC 與 BD 互相垂直。	1M	
9. (a)	設 $x \text{ cm}$ 為 AD 的長度。		pp-1 給未定義符號
	$\frac{(6+x)(12)}{2}(10) = 1020$	1M	
	$x = 11$	1A	
	因此，AD 的長度為 11 cm。		
	(b) CD $= \sqrt{12^2 + (11-6)^2}$ $= 13 \text{ cm}$	1M	
	角柱體 ABCDEFGH 的總表面面積 $= (12+11+13+6)(10) + \frac{(6+11)(12)}{2}(2)$ $= 624 \text{ cm}^2$	1M	u-1 給漏寫單位
		1A	
		----- (5)	

解	分	備註
10. (a) 平均值 =18 中位數 =16	1A 1A ----- (2)	
(b) (i) 平均值 =18 (ii) 設 a 及 b 為另外兩份問卷記錄得的時數。 留意 $\frac{a+b+19+20}{4}=18$ 。 所以，可得 $a+b=33$ 。 若該兩中位數相同，則可得 $a \leq 16$ 及 $b \leq 16$ 。 由此，可得 $a+b \leq 32$ 。 由於 $a+b=33$ ，所以這是不可能。 因此，該兩中位數相同是沒有可能。	1A 1M 1M 1A	必須顯示理由
設 a 及 b 為另外兩份問卷記錄得的時數。 留意 $\frac{a+b+19+20}{4}=18$ 。 所以，可得 $b=33-a$ 。 若該兩中位數相同，則可得 $a \leq 16$ 及 $b \leq 16$ 。 由此，可得 $a \leq 16$ 及 $33-a \leq 16$ 。 故此，可得 $a \leq 16$ 及 $a \geq 17$ 。 由於 $17 > 16$ ，所以這是不可能。 因此，該兩中位數相同是沒有可能。	1M 1M 1A	必須顯示理由
	----- (4)	
11. (a) 設 $C=r+sA$ 其中 a 及 b 均為非零的常數。 故此，可得 $r+2s=62$ 及 $r+6s=74$ 。 求解後，可得 $r=56$ 及 $s=3$ 。 所求的成本 = $56+3(13)$ = \$95	1A 1M 1A 1A ----- (4)	給任何一項代換 給兩項正確 u-1 給漏寫單位
(b) 由於該較大的罐的體積為(a)所描述的罐的 8 倍，所以該較大的罐的表面面積為(a)所描述的罐的 4 倍。 該較大的罐的表面面積 = $(13)(4)$ = 52 m^2 所求的成本 = $56+3(52)$ = \$212	1M 1A ----- (2)	u-1 給漏寫單位

解	分	備註
12. (a) 所求的體積 $= \frac{1}{3} \pi (48)^2 (96)$ $= 73\,728 \pi \text{ cm}^3$	1M 1A -----(2)	u-1 給漏寫單位
(b) (i) 所求的體積 $= \frac{2}{3} \pi (60)^3$ $= 144\,000 \pi \text{ cm}^3$	1M 1A	u-1 給漏寫單位
(ii) 設 $h \text{ cm}$ 為在牛奶表面下的平截頭體的高度 及 $r \text{ cm}$ 為在牛奶表面上的圓錐體的底半徑。 $\begin{aligned} h &= \sqrt{60^2 - 48^2} \\ &= 36 \end{aligned}$ $\begin{aligned} \frac{r}{48} &= \frac{96-36}{96} \\ r &= 30 \end{aligned}$ 剩下在該容器內的牛奶的體積 $= 144\,000 \pi - \left(73\,728 \pi - \frac{1}{3} \pi (30)^2 (96-36) \right)$ $= 88\,272 \pi \text{ cm}^3$ $\approx 0.2773146667 \text{ m}^3$ $< 0.3 \text{ m}^3$ 因此，不同意該宣稱。	1M 1A	必須顯示理由
在牛奶表面下的平截頭體的高度 $= \sqrt{60^2 - 48^2}$ $= 36 \text{ cm}$ 剩下在該容器內的牛奶的體積 $= 144\,000 \pi - \left(73\,728 \pi \left(1 - \left(\frac{96-36}{96} \right)^3 \right) \right)$ $= 88\,272 \pi \text{ cm}^3$ $\approx 0.2773146667 \text{ m}^3$ $< 0.3 \text{ m}^3$ 因此，不同意該宣稱。	1M 1A	必須顯示理由
	------(5)	

解	分	備註
13. (a) $k(2)^3 - 21(2)^2 + 24(2) - 4 = 0$ $8k = 40$ $k = 5$	1M 1A ----- (2)	
(b) (i) 長方形 $OPQR$ 的面積 $= m(15m^2 - 63m + 72)$ $= 15m^3 - 63m^2 + 72m$	1A	
(ii) 留意長方形 $OPQR$ 的面積為 12。 $15m^3 - 63m^2 + 72m = 12$ $5m^3 - 21m^2 + 24m - 4 = 0$ $(m-2)(5m^2 - 11m + 2) = 0$ $(m-2)^2(5m-1) = 0$ $m = 2$ 或 $m = \frac{1}{5}$ 故此， Q 只有兩個不同的位置使得長方形 $OPQR$ 的面積為 12。 因此， Q 沒有三個不同的位置使得長方形 $OPQR$ 的面積為 12。	1M 1M+1A 1A ----- (5)	1M 給 $(m-2)(am^2 + bm + c)$ 必須顯示理由
14. (a) (i) Γ 平行於 L 。	1A	
(ii) 留意 Γ 的 y 截距為 -2 。 L 的斜率 $= \frac{-1-0}{0-3}$ $= \frac{1}{3}$ Γ 的方程為 $y+2 = \frac{1}{3}(x-0)$ $x-3y-6=0$	1A 1M 1A 1A ----- (5)	或等價
(b) (i) 留意 Q 的坐標為 $(6, 0)$ 。 由於 $6-3(0)-6=0$ ，所以 Γ 通過 Q 。	1A 1A	必須顯示理由
(ii) 留意 QH 及 QK 均為該圓的半徑。 再留意 $\triangle AQH$ 及 $\triangle BQK$ 的高均為 L 與 Γ 間之距離。 所以， $\triangle AQH$ 的面積等於 $\triangle BQK$ 的面積。 因此，所求之比為 $1:1$ 。	1M 1A ----- (4)	任何一項

解	分	備註
15. (a) 標準差 $= 10(1 + 20\%)$ $= 12$ 分	1A ----- (1)	
(b) 設 x 為測驗得分及 m 為得分調整前，測驗得分的平均值。 得分調整前的標準分 $= \frac{x - m}{10}$ 得分調整後的標準分 $= \frac{(x(1 + 20\%) + 5) - (m(1 + 20\%) + 5)}{12}$ $= \frac{1.2(x - m)}{12}$ $= \frac{x - m}{10}$	1M	
因此，每名學生的標準分沒有因得分調整而改變。	1A ----- (2)	必須顯示理由
16. (a) 所求的概率 $= \frac{(C_4^8)(C_1^2)^4}{C_4^{16}}$ $= \frac{8}{13}$	1M 1A	給分子或分母 接受答案準確至 0.615
所求的概率 $= \left(\frac{16}{16}\right)\left(\frac{14}{15}\right)\left(\frac{12}{14}\right)\left(\frac{10}{13}\right)$ $= \frac{8}{13}$	1M 1A	給分子或分母 接受答案準確至 0.615
(b) 所求的概率 $= 1 - \frac{8}{13}$ $= \frac{5}{13}$	1M 1A	給 1-(a) 接受答案準確至 0.385
所求的概率 $= \frac{C_2^8}{C_4^{16}} + \frac{(C_1^8)(C_2^2)(C_2^7)(C_1^2)^2}{C_4^{16}}$ $= \frac{5}{13}$	1M 1A	給考慮 2 個情況 接受答案準確至 0.385
所求的概率 $= \frac{C_2^8}{C_4^{16}} + \frac{(C_2^8)(C_1^2)^2(C_1^6)(C_2^2)}{C_4^{16}}$ $= \frac{5}{13}$	1M 1A	給考慮 2 個情況 接受答案準確至 0.385
	----- (2)	

解	分	備註
18. (a) 藉正弦公式，可得 $\frac{AP}{\sin \angle PBA} = \frac{AB}{\sin \angle APB}$ $\frac{AP}{\sin 60^\circ} = \frac{20}{\sin(180^\circ - 60^\circ - 72^\circ)}$ $AP \approx 23.30704256 \text{ cm}$ $AP \approx 23.3 \text{ cm}$ 因此，AP 的長度為 23.3 cm。	1M 1A (2)	接受答案準確至 23.3 cm
(b) (i) 設 S 為由 P 至 AD 的垂足。 PS $= AP \sin \angle PAD$ $\approx 23.30704256 \sin 72^\circ$ $\approx 22.1663147 \text{ cm}$ AS $= AP \cos \angle PAD$ $\approx 23.30704256 \cos 72^\circ$ $\approx 7.202272239 \text{ cm}$ 藉正弦公式，可得 $\frac{PB}{\sin \angle PAB} = \frac{AB}{\sin \angle APB}$ $\frac{PB}{\sin 72^\circ} = \frac{20}{\sin(180^\circ - 60^\circ - 72^\circ)}$ $PB \approx 25.59545552 \text{ cm}$ 設 T 為由 P 至 BC 的垂足。 $PT^2 = PB^2 - AS^2$ $PT^2 \approx (25.59545552)^2 - (7.202272239)^2$ $PT \approx 24.56124219 \text{ cm}$ 留意 $\alpha = \angle PTS$。 藉餘弦公式，可得 $\cos \alpha = \frac{PT^2 + ST^2 - PS^2}{2(PT)(ST)}$ $\cos \alpha \approx \frac{(24.56124219)^2 + (20)^2 - (22.1663147)^2}{2(24.56124219)(20)}$ $\alpha \approx 58.59703733^\circ$ $\alpha \approx 58.6^\circ$	1M 1M 1M 1A 1M 1A (6)	任何一項 接受答案準確至 58.6° 必須顯示理由
(ii) 設 X 為 P 在底 $ABCD$ 的投影，則可得 $\beta = \angle PBX$。 留意 $PB > PT$。 $\frac{\sin \alpha}{\frac{PX}{PT}} > \frac{PX}{PB}$ $= \sin \angle PBX$ $= \sin \beta$ 由於 α 及 β 均為銳角，所以 α 大於 β。		

解	分	備註
19. (a) (i) 留意 $\begin{cases} ab^2 = 254\,100 \\ ab^4 = 307\,461 \end{cases}$ 。 故此，可得 $b^2 = \frac{307\,461}{254\,100}$ 。 求解後，可得 $b = 1.1$ 及 $a = 210\,000$ 。 所求的重量 $= (210\,000)(1.1^{(2)(4)})$ $= 450\,153.6501$ 公噸	1M 1A+1A 1A	接受答案準確至 450 000 公噸
(ii) 貨物的總重量 $= ab^2 + ab^4 + \dots + ab^{2n}$ $= \frac{ab^2(b^{2n} - 1)}{b^2 - 1}$ $= \frac{(210\,000)(1.1)^2((1.1)^{2n} - 1)}{1.1^2 - 1}$ $= 1\,210\,000((1.1)^{2n} - 1)$ 公噸	1M 1A -----(6)	
(b) (i) 留意 $A(4) = 450\,153.65 > 420\,000 = 2a$ 。 再留意對任意正整數 m ， $(1.1)^{2m} > (1.1)^m$ 。 $A(m+4)$ $= (1.1)^{2m} A(4)$ $> (1.1)^{2m} (2a)$ $> (1.1)^m (2a)$ $= B(m)$ 因此，同意該宣稱。	1M 1A	給考慮 $A(m+4)$ 必須顯示理由
(ii) 設 n 為自 X 開始運作起計所經過的年數。 Y 所處理的貨物的總重量 $= 2ab + 2ab^2 + \dots + 2ab^{n-4}$ $= \left(\frac{2ab(b^{n-4} - 1)}{b - 1} \right)$ 公噸，其中 $n > 4$ $1\,210\,000((1.1)^{2n} - 1) + \frac{420\,000(1.1)((1.1)^{n-4} - 1)}{1.1 - 1} > 20\,000\,000$ $121(1.1^{2n}) + 462(1.1^{n-4}) - 2\,583 > 0$ $121(1.1^4)(1.1^n)^2 + 462(1.1^n) - 2\,583(1.1^4) > 0$ $1.1^n > 3.496831134$ 或 $1.1^n < -6.10470069$ (捨去) $n \log 1.1 > \log 3.496831134$ $n > 13.13455888$ 留意 n 為一整數。 因此，自 X 開始運作起計的第 14 年應安裝新設施。	1M+1A 1M 1M 1A -----(7)	

考生表現

試卷一

考生於甲部的表現一般比乙部較佳。

甲部(1)

題號	一般表現
1	甚佳。少數考生誤以 n^5m^{-12} 作為答案。
2	甚佳。少數考生誤令 b 成為公式的主項。
3 (a)	甚佳。少數考生誤以 $(x+3y)^2$ 或 $(x-3)^2$ 作為答案。
(b)	甚佳。少數考生誤以 $(x-3y)^2 + 7(x-3y)$ 作為答案。
4 (a)	甚佳。大部分考生能得出 <u>佩玲</u> 正確的日薪。
(b)	良好。部分考生誤以為 <u>佩玲</u> 與 <u>潔儀</u> 的日薪相同。
5	甚佳。少數考生誤以每個展區內男保安員的人數作為答案。
6 (a)	甚佳。少數考生誤以 $4.8 < x \leq 5$ 作為答案。
(b)	良好。部分考生誤以為 0 是一個正整數，因而以 5 作為答案。
7 (a)	甚佳。少數考生誤以為 $b = 13.2 + 3.2$ 或 $b = 18.1 - 3.2$ 。
(b)	平平。很多考生未能給出正確解釋來完成本部。
8 (a)	甚佳。少數考生誤以為 $\triangle ABC$ 與 $\triangle ABD$ 相似。
(b)	良好。很多考生能解釋為何 AC 與 BD 互相垂直。
9 (a)	甚佳。少數考生誤以為 $AC = AD$ 。
(b)	良好。部分考生在求角柱體 $ABCDEFGH$ 的總表面面積時，未有把平面 $CDEH$ 計算在內。

甲部(2)

題號	一般表現
10 (a)	甚佳。大部分考生能得出正確的平均值及中位數。
(b) (i)	甚佳。大部分考生能得出該二十四份問卷記錄得的時數的正確平均值。
(ii)	平平。很多考生能得出另外兩份問卷記錄得的時數之和，但未能就該二十四份問卷記錄得的時數的中位數與 (a) 所求得的中位數不同給出完整解釋。
11 (a)	甚佳。大部分考生能得出正確的髹漆成本。
(b)	平平。很多考生未能察覺較大的罐的表面面積是 (a) 所描述的罐的 4 倍。
12 (a)	甚佳。少數考生的答案遺漏了 π 。
(b) (i)	良好。部分考生錯誤地計算球體的體積而非半球體的體積。
(ii)	甚差。大部分考生誤以為剩下在該容器內的牛奶的體積等於該圓錐體體積與該半球體體積之差。
13 (a)	甚佳。大部分考生能利用因式定理得出 k 的正確值。
(b) (i)	平平。很多考生未能以 m 表長方形 $OPQR$ 的面積。
(ii)	平平。很多考生未能利用 (a) 的結果完成本部，而部分考生錯誤考慮二次方程的判別式。
14 (a) (i)	良好。很多考生能描述 Γ 與 L 之間的幾何關係，但少數考生誤以為 Γ 垂直於 L 。
(ii)	平平。很多考生不知道 Γ 的 y 截距為 -2 。
(b) (i)	平平。部分考生能解釋為何 Γ 通過 Q 。
(ii)	甚差。大部分考生能得出 $\triangle AQH$ 的面積與 $\triangle BQK$ 的面積之正確比，但他們卻未能給出完整解釋。

乙部

題號	一般表現
15 (a)	平平。很多考生誤以 17 作為答案。
(b)	甚差。大部分考生錯誤地以特殊情況來解釋他們的答案。
16 (a)	平平。很多考生誤以 $\frac{C_4^8}{C_4^{16}}$ 或 $\frac{(C_1^2)^4}{C_4^{16}}$ 作為答案。
(b)	平平。很多考生未能察覺「選出的 4 位成員至多由 3 個不同部門提名的情況」與「選出的 4 位成員由 4 個不同部門提名的情況」互補。
17 (a)	良好。部分考生誤以為 C 的半徑是 6 而非 10。
(b)	平平。很多考生錯誤地考慮二次方程的判別式而非兩根之和。
18 (a)	良好。部分考生誤以為 $\angle AVB = 72^\circ$ 而非 $\angle VAB = 72^\circ$ 。
(b) (i)	甚差。大部分考生不知道如何求 α 。
(ii)	甚差。大部分考生未能指出 β 是哪一個角，部分考生誤以為 β 是 $\angle PBA$ 。
19 (a) (i)	良好。很多考生能得出 X 自它開始運作起計的第 4 年所處理的貨物的正確重量。
(ii)	甚差。大部分考生混淆了「 X 自它開始運作起計的首 n 年所處理的貨物的總重量」與「 X 自它開始運作起計的第 n 年所處理的貨物的重量」。
(b) (i)	甚差。大部分考生只比較 $A(5)$ 與 $B(1)$ 的值便作結論。
(ii)	甚差。大部分考生未能解不等式。